

Guía de apoyo didáctico

Distribuciones discretas: función de probabilidad y función de distribución

Bernoulli · Binomial · Poisson · Geométrica · Hipergeométrica · Binomial negativa

Propósito de esta guía

Este material está diseñado para estudiar con enfoque de examen competitivo: no solo resume fórmulas, sino que te entrena para reconocer el modelo correcto, traducir el enunciado a notación y resolver con rapidez y limpieza.

Úsalo como material de consulta + material de práctica. La meta es que conviertas cada distribución en un reflejo mental: qué cuenta, cuándo aparece, qué fórmula usa y qué errores evitar.

Cómo sacarle provecho

- 1) Lee una sección y haz un ejemplo a mano.
- 2) Tapa las fórmulas e intenta reconstruirlas.
- 3) Resuelve problemas sin que te digan la distribución.
- 4) Corrige con una bitácora de errores.
- 5) Repite 48 horas después con ejercicios mezclados.

Autor de uso sugerido: Horacio Araiza · Preparación intensiva para examen de admisión

1. Lo que debes dominar en este subtema

El núcleo del subtema es aprender a trabajar con variables aleatorias discretas y usar correctamente dos objetos: la función de probabilidad $P(X = x)$ y la función de distribución $F(x) = P(X \leq x)$.

Objetivos de dominio

Reconocimiento: distinguir con rapidez cuál distribución usar en un problema.

Modelado: definir la variable aleatoria X y sus parámetros sin ambigüedad.

Resolución: calcular probabilidades puntuales y acumuladas.

Control de errores: evitar confusiones típicas (por ejemplo, binomial vs hipergeométrica).

Velocidad: traducir frases del examen a notación matemática en pocos segundos.

Semáforo de dominio (auto evaluación)

- Rojo: todavía no puedo decidir con seguridad qué distribución usar.
- Amarillo: reconozco varias, pero me confundo en los casos parecidos.
- Verde: identifico la distribución, traduzco el evento y calculo sin perderme.

2. Función de probabilidad vs función de distribución

Función de probabilidad (PMF): $p(x) = P(X = x)$. Da la probabilidad de un valor exacto.

Función de distribución (CDF): $F(x) = P(X \leq x)$. Da la probabilidad acumulada hasta x .

Traducción rápida del lenguaje del examen

exactamente $k \rightarrow P(X = k)$

a lo más k / como máximo $k \rightarrow P(X \leq k)$

al menos $k \rightarrow P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k-1)$

más de $k \rightarrow P(X > k) = 1 - P(X \leq k)$

entre a y $b \rightarrow P(a \leq X \leq b)$

Regla de oro

Si el problema pide una sola cantidad puntual, piensa en $P(X = k)$. Si pide una acumulación, una cota o una frase tipo a lo más, piensa en $F(x)$ o en complemento.

3. Algoritmo universal para resolver problemas de examen

- Paso 1. Define la variable aleatoria: ¿Qué está contando X ?

- Paso 2. Identifica la estructura: número fijo de ensayos, tiempo hasta éxito, eventos por intervalo, muestra sin reemplazo, etc.
- Paso 3. Escribe el modelo: $X \sim \text{Distribución}(\text{parámetros})$.
- Paso 4. Traduce el enunciado a notación: exactamente, a lo más, al menos, entre, más de...
- Paso 5. Decide si usar PMF, CDF o complemento.
- Paso 6. Calcula e interpreta.

Plantilla corta de resolución

- 1) $X =$ número de ...
- 2) $X \sim \dots$
- 3) El evento es ...
- 4) Uso la fórmula ...
- 5) Simplifico y verifico si el resultado tiene sentido.

4. Mapa de reconocimiento rápido de distribuciones

Bernoulli

Bernoulli: mapa mental

Cuándo usarla: Cuando hay un solo ensayo con dos resultados: éxito/fracaso.

Variable aleatoria típica: $X = 1$ si hay éxito; $X = 0$ si hay fracaso.

Parámetros: p = probabilidad de éxito.

Función de probabilidad: $P(X = x) = p^x (1-p)^{(1-x)}$, con $x \in \{0,1\}$.

Función de distribución: $F(x) = 0$ si $x < 0$; $F(x) = 1-p$ si $0 \leq x < 1$; $F(x) = 1$ si $x \geq 1$.

Palabras clave: sí/no, defectuoso/no defectuoso, ocurre/no ocurre.

Error clásico: Confundirla con la binomial. Bernoulli = 1 ensayo; binomial = n ensayos.

Tip de examen: Si el problema habla de una sola prueba, casi siempre estás en Bernoulli.

Binomial

Binomial: mapa mental

Cuándo usarla: Cuando cuentas éxitos en n ensayos independientes, con la misma probabilidad p .

Variable aleatoria típica: X = número de éxitos en n ensayos.

Parámetros: n = número de ensayos; p = probabilidad de éxito.

Función de probabilidad: $P(X = k) = C(n,k) p^k (1-p)^{(n-k)}$, con $k = 0,1,\dots,n$.

Función de distribución: $F(k) = P(X \leq k) = \sum \text{desde } j=0 \text{ hasta } k \text{ de } C(n,j) p^j (1-p)^{(n-j)}$.

Palabras clave: n intentos, éxitos, independientes, probabilidad constante, con reemplazo o ensayos equivalentes.

Error clásico: Usarla cuando el muestreo es sin reemplazo y la población es finita: eso suele ser hipergeométrica.

Tip de examen: Si aparece número de éxitos en n pruebas, piensa en binomial antes de revisar los detalles.

Poisson

Poisson: mapa mental

Cuándo usarla: Cuando cuentas eventos en un intervalo de tiempo, espacio, longitud o área.

Variable aleatoria típica: X = número de eventos en un intervalo.

Parámetros: λ = tasa promedio de eventos por intervalo.
Función de probabilidad: $P(X = k) = e^{(-\lambda)} \lambda^k / k!$, con $k = 0, 1, 2, \dots$
Función de distribución: $F(k) = P(X \leq k) = \sum$ desde $j=0$ hasta k de $e^{(-\lambda)} \lambda^j / j!$.
Palabras clave: llamadas por minuto, defectos por metro, llegadas por hora, accidentes por día.
Error clásico: Confundir eventos en intervalo con éxitos en n ensayos. Binomial = ensayos; Poisson = eventos por tasa.
Tip de examen: La palabra promedio por unidad suele encender la alarma de Poisson.

Geométrica

Geométrica: mapa mental
Cuándo usarla: Cuando cuentas el número de ensayos hasta obtener el primer éxito.
Variable aleatoria típica: X = número de ensayos hasta el primer éxito.
Parámetros: p = probabilidad de éxito por ensayo.
Función de probabilidad: $P(X = k) = (1-p)^{(k-1)} p$, con $k = 1, 2, 3, \dots$
Función de distribución: $F(k) = P(X \leq k) = 1 - (1-p)^k$.
Palabras clave: primer éxito, primer acierto, primera vez que ocurre.
Error clásico: No revisar si X cuenta ensayos o fracasos. Algunos textos parametrizan distinto.
Tip de examen: Lee con cuidado: hasta el primer éxito = geométrica.

Hipergeométrica

Hipergeométrica: mapa mental
Cuándo usarla: Cuando tomas una muestra de una población finita sin reemplazo y cuentas éxitos.
Variable aleatoria típica: X = número de éxitos en la muestra.
Parámetros: N = tamaño de población; K = éxitos en la población; n = tamaño de muestra.
Función de probabilidad: $P(X = k) = [C(K, k) C(N-K, n-k)] / C(N, n)$.
Función de distribución: $F(k) = P(X \leq k) = \sum$ desde $j=0$ hasta k de $[C(K, j) C(N-K, n-j)] / C(N, n)$.
Palabras clave: urna, lote, cartas, piezas, sin reemplazo, población finita.
Error clásico: Confundirla con binomial por ver 'número de éxitos'. La clave es si la muestra es sin reemplazo.

Tip de examen: Si la probabilidad cambia de extracción en extracción, no es binomial: mira hipergeométrica.

Binomial negativa

Binomial negativa: mapa mental

Cuándo usarla: Cuando cuentas el número de ensayos necesarios para obtener el r -ésimo éxito.

Variable aleatoria típica: X = número total de ensayos hasta alcanzar r éxitos.

Parámetros: r = número objetivo de éxitos; p = probabilidad de éxito por ensayo.

Función de probabilidad: $P(X = k) = C(k-1, r-1) p^r (1-p)^{(k-r)}$, con $k = r, r+1, \dots$

Función de distribución: La acumulada se obtiene sumando desde $j = r$ hasta k .

Palabras clave: hasta el tercer éxito, hasta lograr r aciertos, tiempo de espera hasta varios éxitos.

Error clásico: Confundirla con geométrica. Geométrica es el caso especial con $r = 1$.

Tip de examen: Piensa así: el último ensayo debe ser éxito y antes ya debían haberse acumulado $r-1$ éxitos.

5. Cuadro comparativo ultra rápido

Distribución	Qué cuenta X	Señal principal
Bernoulli	Éxito/fracaso en 1 ensayo	Una sola prueba
Binomial	Éxitos en n ensayos	n fijo + independencia + p constante
Poisson	Eventos en un intervalo	Tasa promedio λ
Geométrica	Ensayos hasta el primer éxito	Primer éxito
Hipergeométrica	Éxitos en muestra sin reemplazo	Población finita + sin reemplazo
Binomial negativa	Ensayos hasta el r -ésimo éxito	Espera hasta varios éxitos

6. Errores clásicos y cómo neutralizarlos

- Binomial vs hipergeométrica: si hay muestreo sin reemplazo en una población finita, sospecha hipergeométrica.
- Binomial vs Poisson: binomial cuenta éxitos en ensayos; Poisson cuenta eventos por intervalo.
- Geométrica vs binomial negativa: primer éxito vs r -ésimo éxito.
- PMF vs CDF: exactamente k no es lo mismo que a lo más k .
- Complemento mal aplicado: $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k-1)$, no $1 - P(X \leq k)$.
- Soporte de X : revisa desde qué valores puede empezar la variable.

Truco mental de seguridad

Antes de tocar una fórmula, escribe tres cosas: (i) qué cuenta X, (ii) si el experimento es por ensayos o por intervalo, (iii) si hay reemplazo o no.

7. Mini ejercicios de reconocimiento (sin resolver todavía)

- En una pregunta de opción múltiple, un alumno responde bien con probabilidad 0.25. Sea X = número de intentos hasta acertar por primera vez. ¿Qué distribución usarías?
- De 12 piezas producidas, cada una sale defectuosa con probabilidad 0.08 de manera independiente. Sea X = número de defectuosas. ¿Qué distribución usarías?
- En una hora llegan en promedio 5 correos importantes. Sea X = número de correos en una hora. ¿Qué distribución usarías?
- En una caja hay 30 focos, 6 defectuosos. Se toman 4 sin reemplazo. Sea X = número de defectuosos. ¿Qué distribución usarías?
- Sea $X = 1$ si un servidor se cae hoy y $X = 0$ si no se cae. ¿Qué distribución usarías?
- Un tirador acierta con probabilidad 0.7. Sea X = número de disparos necesarios para conseguir 4 aciertos. ¿Qué distribución usarías?

Clave de reconocimiento

1) geométrica · 2) binomial · 3) Poisson · 4) hipergeométrica · 5) Bernoulli · 6) binomial negativa

8. Ejemplos modelo resueltos

Ejemplo A · Binomial

Enunciado: Un lote de 10 microchips se prueba; cada uno falla con probabilidad 0.1, independientemente. Sea X = número de fallas. Calcula $P(X = 2)$.

Solución estructurada: $X \sim \text{Binomial}(10, 0.1)$. Entonces $P(X = 2) = C(10,2)(0.1)^2(0.9)^8$.

Ejemplo B · Poisson

Enunciado: Un sistema recibe en promedio 4 solicitudes por minuto. Sea X = número de solicitudes en un minuto. Calcula $P(X = 3)$.

Solución estructurada: $X \sim \text{Poisson}(4)$. Entonces $P(X = 3) = e^{(-4)} 4^3 / 3!$.

Ejemplo C · Hipergeométrica

Enunciado: En un lote de 20 piezas, 5 son defectuosas. Se eligen 4 sin reemplazo. Sea X = número de defectuosas. Calcula $P(X = 2)$.

Solución estructurada: $X \sim \text{Hipergeométrica}(N=20, K=5, n=4)$. Entonces $P(X = 2) = [C(5,2) C(15,2)] / C(20,4)$.

9. Ejercicios tipo examen

- La probabilidad de que una persona apruebe un filtro técnico es 0.65. Si se evalúa a 8 personas de manera independiente, ¿cuál es la probabilidad de que aprueben al menos 6?
- Un servicio recibe en promedio 2.5 incidentes por día. ¿Cuál es la probabilidad de que mañana haya exactamente 4 incidentes?

- Un jugador acierta un tiro libre con probabilidad 0.8. ¿Cuál es la probabilidad de que su primer fallo ocurra después de 3 aciertos consecutivos?
- En una baraja de 52 cartas se extraen 5 sin reemplazo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener exactamente 2 corazones?
- Cada intento de conexión a un servidor tiene probabilidad 0.3 de éxito. ¿Cuál es la probabilidad de que el cuarto éxito ocurra en el séptimo intento?
- Una máquina produce piezas defectuosas con probabilidad 0.04. En una muestra de 20 piezas independientes, ¿cuál es la probabilidad de que no haya ninguna defectuosa?
- Llegan en promedio 7 clientes por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen a lo más 3 clientes en una hora?
- En un lote de 15 tornillos, 4 son defectuosos. Se seleccionan 3 sin reemplazo. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 1 sea defectuoso?
- Una alarma se activa con probabilidad 0.02 en un día dado. Modela X y calcula $P(X = 1)$.
- Un estudiante acierta una pregunta con probabilidad 0.25. ¿Cuál es la probabilidad de acertar por primera vez en el quinto intento?

Sugerencia de entrenamiento

Primero no resuelvas: solo identifica la distribución y escribe $X \sim \dots$. Después, en una segunda vuelta, calcula. Ese hábito mejora mucho el reconocimiento y baja el número de errores tontos.

10. Respuestas breves / guía de enfoque para los ejercicios

- 1) Binomial. Usa complemento: $P(X \geq 6) = 1 - P(X \leq 5)$.
- 2) Poisson(2.5). Calcula $P(X = 4)$.
- 3) Si el primer fallo ocurre después de 3 aciertos seguidos, tradúcelo con cuidado: éxito-éxito-éxito-fallo.
- 4) Hipergeométrica con $N=52$, $K=13$, $n=5$. Exactamente 2 éxitos.
- 5) Binomial negativa con $r=4$ y $k=7$.
- 6) Binomial(20, 0.04). 'Ninguna' = $P(X = 0)$.
- 7) Poisson(7). 'A lo más 3' = $P(X \leq 3)$.
- 8) Hipergeométrica. 'Al menos 1' conviene por complemento: $1 - P(X = 0)$.
- 9) Bernoulli(0.02). $P(X = 1) = 0.02$.
- 10) Geométrica(0.25). $P(X = 5) = (0.75)^4 (0.25)$.

11. Flashcards de memorización activa

- ¿Qué distribución usarías para éxitos en n ensayos independientes? → Binomial.
- ¿Qué distribución usarías para eventos por unidad de tiempo con tasa media λ ? → Poisson.
- ¿Qué distribución usarías para muestra sin reemplazo? → Hipergeométrica.
- ¿Qué distribución usarías para tiempo de espera hasta el primer éxito? → Geométrica.
- ¿Qué distribución usarías para tiempo de espera hasta el r -ésimo éxito? → Binomial negativa.
- ¿Qué significa $F(k)$? → $P(X \leq k)$.
- ¿Cómo escribes 'al menos k '? → $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k-1)$.

12. Checklist final de dominio

- Puedo distinguir Bernoulli de binomial en menos de 10 segundos.
- Puedo distinguir binomial de hipergeométrica sin depender de intuición vaga.
- Puedo reconocer cuándo un problema es de Poisson por tasa o intervalo.
- No me confundo entre geométrica y binomial negativa.
- Traduzco correctamente exactamente / a lo más / al menos / más de / entre.
- Puedo plantear $X \sim \text{Distribución}(\text{parámetros})$ antes de calcular.
- Sé cuándo me conviene usar complemento.
- Puedo resolver ejercicios mixtos sin que me digan qué distribución usar.

Rutina recomendada de 3 días para fijar este subtema

Día 1: lectura + reconocimiento + ejemplos cortos.

Día 2: 10 ejercicios mixtos sin pistas.

Día 3: repaso con flashcards + 5 ejercicios nuevos + bitácora de errores.

13. Cómo usar Copilot de forma efectiva con este material

Prompts de alto rendimiento

Reconocimiento: 'Dame 12 mini problemas mezclando Bernoulli, binomial, Poisson, geométrica, hipergeométrica y binomial negativa. No me digas qué distribución usar.'

Corrección: 'Ya resolví estos ejercicios. Revísalos paso por paso y clasifica mis errores en reconocimiento, concepto, cálculo e interpretación.'

Repaso: 'Hazme un oral drill de 15 preguntas cortas sobre distribuciones discretas. Una por una.'

Examen: 'Hazme un mini examen de 8 reactivos de distribuciones discretas sin pistas y sin respuestas hasta el final.'

Cierre: si dominas este bloque, habrás construido una base muy fuerte para avanzar a cálculo de probabilidades, variables continuas e inferencia. En un examen competitivo, este subtema se gana por reconocimiento rápido, traducción correcta y ejecución limpia.